校园食堂错峰就餐与窗口分配仿真软件的设计与实现

摘要：本研究设计了一套结合年级和班级出发时间的校园就餐方案，目的是缩短高中学生的平均就餐排队时间。研究先比较不实行错峰、仅按年级错峰、年级与班级结合错峰三种安排，再比较相邻班组采用不同出发间隔的效果。软件根据学生出发、到达、打饭和用餐的先后过程计算等待时间，通过三维回放和图表展示结果，并生成班级放行表。比较结果表明，在年级错峰的基础上进一步分散各班出发时间，可以减少窗口前集中排队。选择班组间隔时，还应结合完整用时和末批学生返回教室的时刻，使排队改善与午间安排相协调。

关键词：年级错峰；班级错峰；出发间隔

一、研究背景

高中学生通常按班级上课，午餐又集中在相近时段。下课后，多个班同时走向食堂，打饭窗口需要连续接待大量学生。即使食堂有多个窗口，短时间内到达的人数超过接待速度，仍会形成较长的队伍。

部分学校已在公开管理方案中安排不同年级错时就餐[1]，也有学校将同一年级分为不同班组，在不同时刻用餐[2]。年级错峰可以分散不同年级的学生，但同一年级的多个班若一起出发，仍可能集中到达。因此，可以在年级安排的基础上，进一步比较各班出发顺序和间隔。

评价学生就餐方案的关键，是看学生的平均就餐排队时间是否缩短，同时检查从允许出发到返回教室的完整用时。推迟班级出发时间，可能缩短到达食堂后的排队时间，但出发前的等待同样占用午间时间。把这部分等待计入比较，才能看清方案调整带来的实际变化。

二、研究目的

本研究希望回答两个问题：第一，在相同人数和食堂资源条件下，不实行错峰、仅按年级错峰、年级与班级结合错峰，哪种安排的平均就餐排队时间更短；第二，在年级与班级结合错峰的安排中，相邻两组间隔多少秒更合适。根据计算结果形成具体的班级放行表，并说明学校实际调整方案时应记录哪些情况。

三、资料收集

研究通过网络检索整理学校公开用餐方案和中文食堂排队研究。公开方案用于了解已有的年级错峰和班组分批做法；高渝淳等整理了排队、寻找座位和食堂资源之间的关系[3]，何恒等比较了餐厅不同环节的衔接[4]，刘兴果等研究了到餐人数随时段变化及窗口排队问题[5]。这些资料为出发安排、窗口接待和座位使用的比较提供了参考。

为便于直接比较，本研究设定一个三个年级共 1610 人的高中就餐示例：高一 580 人、高二 530 人、高三 500 人，分别分为 12、11、10 组，用每组约 50 人代表一个班。人数、窗口数、座

位数和相关时间均为示例参数；学校在实际进行学生就餐方案调整时，可按实际班级人数和食堂记录替换。

四、具体想法

将一次午餐分为等待出发、走到食堂、排队打饭、取餐后入座、用餐和返程几个环节。三种方案只改变出发安排，其他条件保持一致。这样，排队时间的差别就能对应到学生何时到达食堂，而不会混入人数或窗口数量变化的影响。



图 1　学生就餐流程与时间记录环节

先用一组明确的规则比较三种安排，再保持年级顺序不变，逐一改变相邻班组的出发间隔。选择方案时以全体学生的平均排队时间为主要指标，同时查看等座、完整用时和末批返回时刻。软件把每一步计算记录下来，并把选中的方案转成班级放行表。

五、工作计划

（一）参数设置

项目	参数设置
人数与分组	高一 580 人、12 组；高二 530 人、11 组；高三 500 人、10 组
开放窗口与座位	16 个通用窗口，480 个可用座位
打饭与用餐	各窗口平均打饭 20 秒/人，平均用餐 10 分钟
集合与步行	集合 0—0.8 分钟，走到食堂 2—4 分钟
取餐后与返程	端盘步行速度 1.1 米/秒，返程 3 分钟
共同允许出发	11:50；完整用时均从这一时刻开始计算
返回目标	13:00，用于检查末批学生返回时刻

表 1　三种方案共同采用的参数

各窗口的平均打饭时间相同，每名学生实际打饭和用餐时间仍有随机波动。同一轮比较让同一名学生保持相同的集合、步行、打饭和用餐条件。每组计算 30 次，避免由某一次快慢差异决定结论。

（二）软件设计与页面

软件按“设置参数—计算就餐过程—比较结果—生成放行表”的顺序组织。参数设置页填写各年级人数、开放窗口数量、可用座位数量和各环节用时；方案比较页先运行三种安排，再切换到出发间隔比较。两步共用同一套计算方法，修改人数或资源后需要重新计算。



图 2　第一阶段的共同条件与错峰参数设置页面

网页界面、就餐计算和三维回放使用 JavaScript 编写，放行表整理与核对使用 Python。JavaScript 根据每名学生到达、开始打饭、取餐结束、入座和返回的时刻，计算排队及完整用时；三维页面读取同一份记录，展示学生从窗口端盘走到餐桌并入座的过程。



图 3　软件三维就餐回放页面

Python 放行表工具使用两层 for 循环：外层按轮次排列，内层按年级顺序排列。if 语句判断该年级是否还有未出发的班级；有班级时，用“出发位置×相邻组间隔”计算出发秒数。下面节选实际运行的代码：

```
for round_index in range(max(class_counts)):
    for position, grade in enumerate(order):
        if round_index < class_counts[grade]:
            seconds = (round_index * len(order)
                       + position) * gap_seconds
            slots.append((grade, round_index, seconds))
```

其中，class_counts 保存各年级的班组数，order 保存年级顺序，gap_seconds 表示相邻组间隔。range 和 enumerate 分别用于逐轮循环和同时取得年级及其位置。最后用列表的 append 方法保存年级、班序和出发时间。Python 生成的 33 行放行表与网页导出的结果逐行一致。

（三）计算方法

平均就餐排队时间用全体学生的排队时间之和除以就餐人数。三个年级人数不同，所以先把每名学生的时间相加，再除以总人数，不直接平均三个年级的平均值。

平均排队时间＝全体学生排队时间之和÷就餐人数

选择窗口时，同时考虑正在打饭的人还需多久、前方等候人数和窗口平均打饭时间。设前方有 q 人等待，每人平均打饭需要 m 秒，当前服务预计还需 r 秒，则本人预计取到饭还需要：

预计取餐还需时间＝r＋（q＋1）×m

例如，甲窗口空闲，每份饭需 30 秒；乙窗口当前服务还需 5 秒，每份饭需 10 秒，后面没有人等候。此时本人在甲窗口预计需 30 秒，在乙窗口预计需 15 秒。软件按预计完成取餐更早的窗口选择队伍，见图 4。

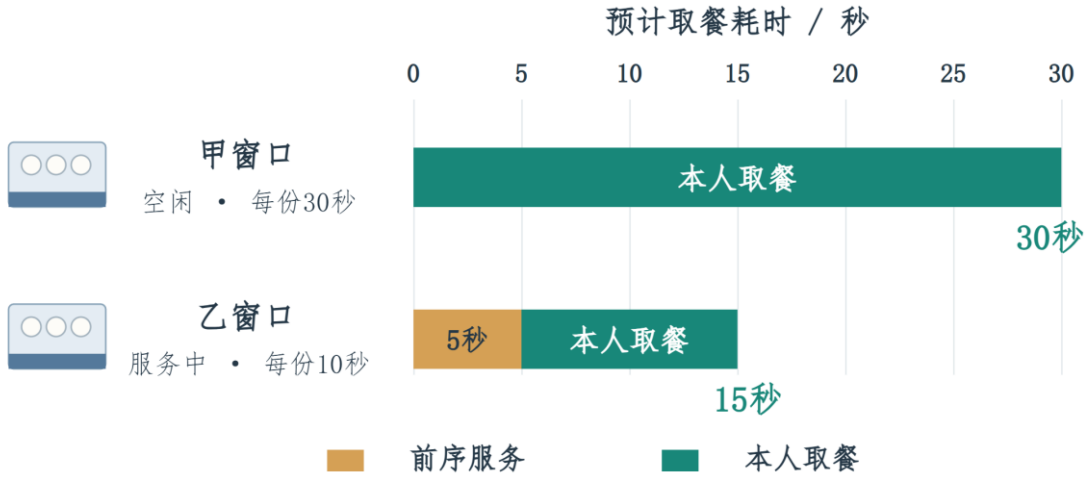


图 4　窗口预计取餐耗时比较

完整用时从共同允许出发的 11:50 算到学生返回教室，包括延后出发、集合、步行、排队、打饭、等座、端盘入座、用餐和返程。末名返回时刻取每轮最后一名学生的返回时刻，与平均完整用时分别记录。

一个窗口平均 20 秒完成一份饭，每分钟约接待 60÷20＝3 人，16 个窗口每分钟约接待 48 人。一组约 50 人完成取餐约需 50÷48≈1.04 分钟，因此先用 60 秒作为班组间隔，再比较更短和更长的间隔。走路时间也可用高中物理中的“时间＝路程÷平均速度”核对。

（四）第一阶段：三种就餐安排比较

方案	出发规则
不实行错峰	三个年级的所有班组均在 11:50 允许出发
仅按年级错峰	高三 11:50、高二 12:00、高一 12:10，同一年级各班同时出发
年级与班级结合错峰	按高三、高二、高一轮流出发，每次一组，相邻组初始间隔 60 秒

表 2　三种方案的初始出发规则

一个年级约 500 人，按每分钟 48 人的接待速度，取餐约需 10 分钟，因此年级间隔先取 10 分钟，再用 5 分钟、15 分钟进行比较，检查结果是否只来自某一个间隔。三种方案的最早允许时刻和学生步行规则相同，同时允许出发也不等于同时到达窗口。

方案	平均排队 分钟	平均完整用时 分钟	峰值排队 人
不实行错峰	15.29	33.13	1472.80
仅年级错峰	5.09	33.39	535.73
年级班级错峰	1.15	35.00	129.47

表 3　三种初始方案各计算 30 次的平均结果

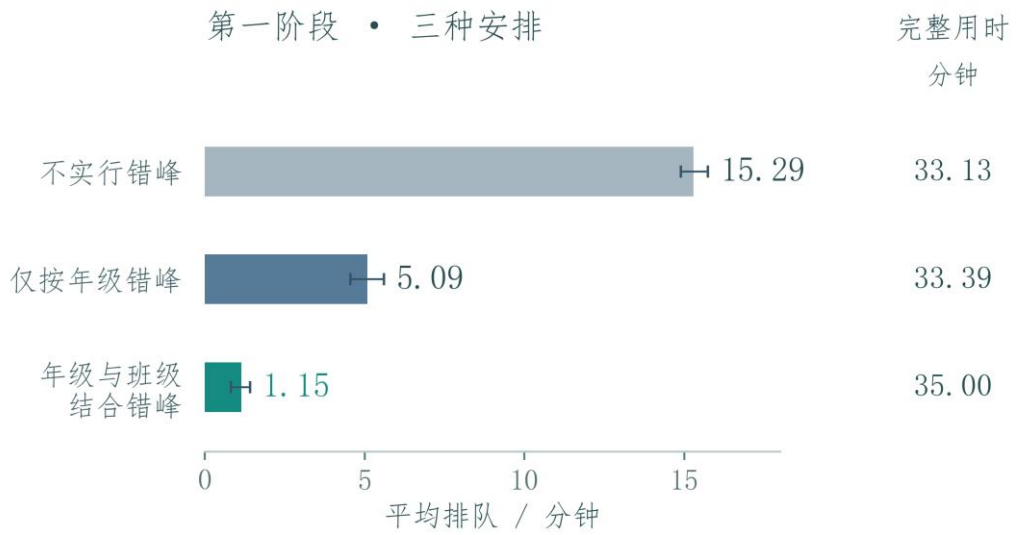


图 5　三种初始安排的平均排队时间与完整用时

初步比较中，平均排队时间由不实行错峰的 15.29 分钟，降到仅按年级错峰的 5.09 分钟，进一步分散到各班后为 1.15 分钟。按年级分开了几批较大的人群，按班级继续分散后，每次到达的人数更少，窗口能够接着处理后续班组。图中细线表示 30 次结果的最小值至最大值。

（五）第二阶段：相邻组出发间隔比较

三个年级的先后顺序共有以下 6 种。本阶段固定高三、高二、高一的顺序，只改变相邻组间隔，使比较集中在间隔数值本身。

$$A_3^3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

先比较 0、15、30、45、60、75、90、105、120 秒九个间隔，再在满足返回目标且平均排队最短的初步结果附近补充 50、55、65、70 秒，共比较 13 个间隔。每个间隔计算 30 次。选择时先检查每轮末名学生是否都在 13:00 前返回，再从满足这一目标的候选中选平均排队时间最短的一项。

相邻组间隔 秒	平均排队 分钟	平均完整用时 分钟	最晚一次返回
0	15.30	33.15	12:50:14
15	12.05	33.92	12:49:37
30	8.27	34.17	12:50:20
45	4.45	34.37	12:50:01
50	3.21	34.47	12:50:26
55	2.03	34.61	12:50:42
60	1.07	34.92	12:53:09
65	0.67	35.70	12:55:47
70	0.53	36.86	12:59:02
75	0.45	38.12	13:01:40
90	0.33	42.03	13:10:40
105	0.27	45.99	13:19:01
120	0.23	49.98	13:27:55

表 4　不同相邻组间隔各计算 30 次的结果

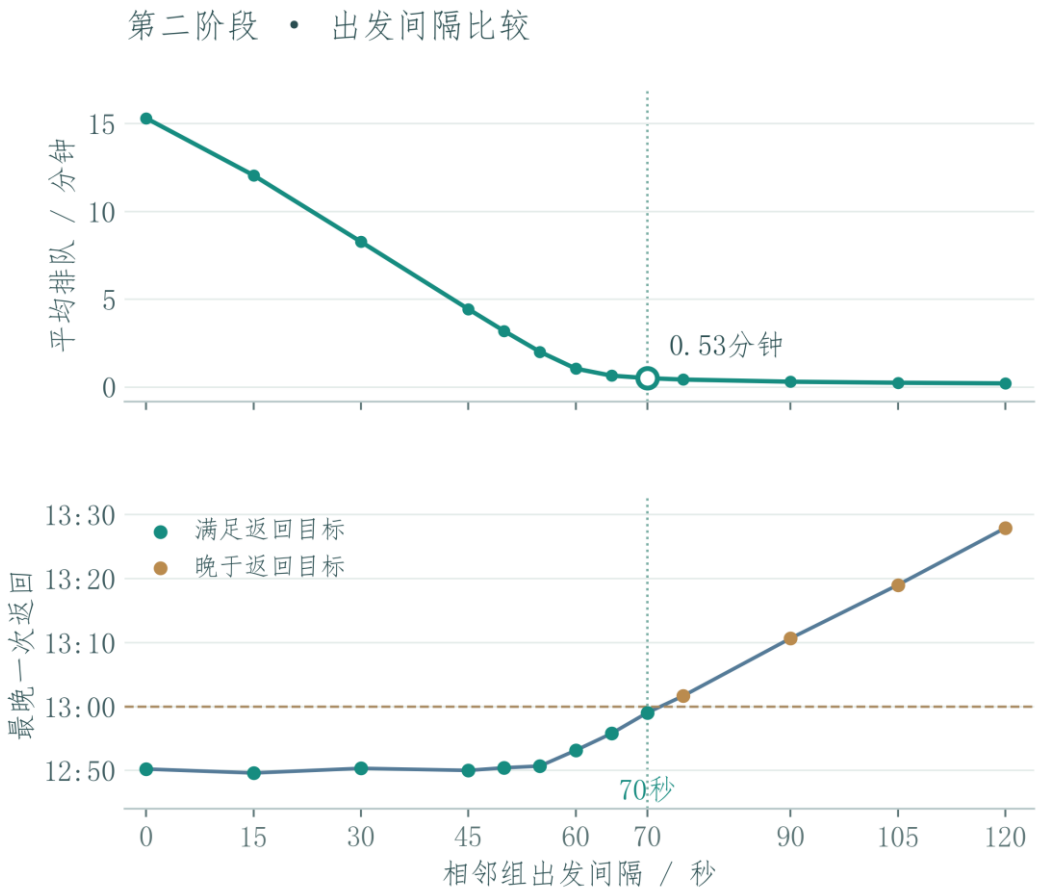


图 6　相邻组间隔、排队时间与最晚返回时刻

间隔从 60 秒增至 70 秒时，平均排队由 1.07 分钟降到 0.53 分钟，平均完整用时由 34.92 分钟增至 36.86 分钟。70 秒时，30 次中最晚返回为 12:59:02，仍在本次返回目标内。75 秒虽然排队更少，但最晚返回为 13:01:40。因此，本次 13 个候选中选择 70 秒，并用另一组随机条件重新核对三种安排。

（六）最终复核与放行表

方案	平均排队 分钟	平均完整用时 分钟	最晚一次返回
不实行错峰	15.34	33.19	12:50:41
仅年级错峰	5.05	33.37	12:50:36
年级班级错峰	0.54	36.90	12:56:34

表 5　另一组随机条件下的三种方案复核结果

最终复核中，仅按年级错峰的平均排队时间为 5.05 分钟，年级与班级结合错峰为 0.54 分钟，减少 4.51 分钟，约减少 89.4%。对应平均完整用时增加 3.53 分钟。班级延后出发把一部分等待留在教室，窗口前排队明显减少，但整次就餐的平均完成时间有所延后。

年级	不实行错峰 平均排队/分	仅年级错峰 平均排队/分	年级班级错峰 平均排队/分
高一	15.52	6.33	0.52
高二	15.59	4.72	0.52
高三	14.87	3.92	0.57

表 6　最终复核的各年级平均排队时间

在另一组年级间隔检查中，仅按年级错峰的间隔取 5、10、15 分钟时，平均排队分别为 10.21、5.03、4.31 分钟。把年级间隔拉长也能减少排队，但每个年级仍会集中到达一批学生。本研究增加班级层面的间隔，是进一步分散这批人数。

轮次	高三	高二	高一
1	11:50:00	11:51:10	11:52:20
2	11:53:30	11:54:40	11:55:50
3	11:57:00	11:58:10	11:59:20

表 7　所选方案前三轮班组出发时刻

相邻两组间隔 70 秒，一个完整轮次为 210 秒，也就是 3 分 30 秒。同一年级相邻两组间隔 3 分 30 秒。某年级已经全部出发后，其余年级仍按表中原定时刻出发，保留空出的时段。完整 33 组放行表及全部 660 次计算记录随报告保存。

六、具体实施计划

学校在实际进行学生就餐方案调整时，应先记录各年级实际就餐人数、各班下课时刻、开放窗口数量、打饭速度和可用座位数量。记录学生加入队伍与开始打饭的时刻，两者之差就是排队时间；同时记录末批学生开始用餐和返回教室的时刻。

将记录输入软件后，按同样顺序比较三种安排，再比较班级间隔。选定方案后，在就餐人数、菜品和开放窗口相近的午餐中比较调整前后的记录。若末批返回过晚，可适当缩短班组间隔，或在集中到餐时段增开窗口；若主要在取餐后等座，应先检查座位周转。

七、总结、应用和推广

把错峰安排从年级进一步细化到班级，可以减少学生在打饭窗口前集中排队。在本次示例条件下，三种方案最终复核的平均

排队时间依次为 15.34、5.05 和 0.54 分钟。年级与班级结合错峰的排队时间最短，能够作为学校细化就餐出发安排的一种思路。

出发间隔应同时考虑窗口接待速度和午间可用时间。本次 13 个候选中，相邻组间隔 70 秒在满足 13:00 返回目标的候选里平均排队最短，独立复核的最晚返回为 12:56:34。相比仅按年级错峰，平均完整用时增加 3.53 分钟，说明减少食堂排队也需要安排好出发前的时间。

学校可先根据实际人数和窗口速度估算班组间隔，再通过就餐记录逐步调整。开放窗口数量与班组出发安排应相互配合，使每批到达的人数与窗口接待能力接近。最终检查平均排队、取餐后等座和末批返回时刻。

软件可作为全国高中调整就餐安排的辅助工具，通过公开网页和 Windows 版本使用。学校填写本校各年级与各班人数、开放窗口数量、打饭速度和座位数量，再输入允许出发和返回目标时刻，即可按相同流程比较三种安排、选择班组间隔并导出放行表。学校无需修改代码，便能把示例参数换成自己的就餐条件。规模较大的学校可先选择一个相对独立的供餐区域开展比较。

推广时可将软件、使用指南、空白记录表和示例结果一同提供给学校，由年级教师与食堂工作人员共同确定出发时刻。放行表可张贴在班级或通过校内通知发布，让学生清楚自己何时出发。根据每天的排队与末批返回记录调整间隔，比只凭窗口前看起来拥挤与否判断更具体。

实际应用希望减少学生在窗口前集中站队，把出发前的时间安排得更有秩序，从而改善就餐组织效率。更清楚的出发安排和较短的站队等待，也有助于减少长时间排队带来的烦躁感。应用后可比较调整前后的平均排队时间、末批返回时刻，并用简短匿名反馈了解学生对等待和就餐秩序的感受，使方案的作用体现在学生每天的就餐体验中。

参考资料

[1] 北京外国语大学附属外国语学校．2013—2014 学年第一学期中学生用餐管理方案．2013-08-30．https://bwfxnw.bfsu.edu.cn/info/1153/5926.htm

[2] 辽宁师范大学附属中学．德育工作简报第 74 期．2022-10-28．https://lsdfz.lnnu.edu.cn/info/1039/1829.htm

[3] 高渝淳，尹楷，罗添，李阳，张慧．关于国内高校食堂设计的研究：文献综述——基于数学模型的食堂设计研究[J]．应用数学进展，2019，8(5)：1036—1041．DOI：10.12677/aam.2019.85118．

[4] 何恒，胡钟敏，张顶立．基于 Flexsim 仿真的快餐厅系统改进研究[J]．广西科技大学学报，2019，30(3)：70—75．DOI：10.16375/j.cnki.cn45-1395/t.2019.03.012．

[5] 刘兴果，李思怡，宋思瑶．时变排队模型下的高校食堂排队预测研究[J]．计算机科学与应用，2026，16(9)：62—73．DOI：10.12677/csa.2026.169289．

[6] 科学传播网．竞赛干货丨青少年科技创新大赛研究报告怎么写？2022-11-29．（报告结构参考）

[7] 青少年科技创新大赛获奖案例分析（附历届获奖作品集）．（案例写法参考）

程序、检索、绘图和文字整理使用 AI 辅助，记录另附。